

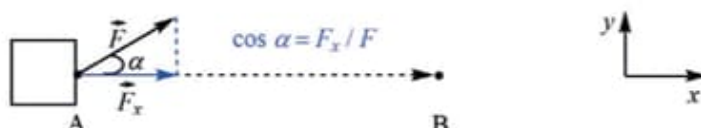
Travail, énergie et puissance

1 Travail d'une force constante en intensité, sens et direction suivant une trajectoire rectiligne

Le travail fourni à un solide pour le déplacer de la position A vers la position B sous l'action d'une force $\vec{F}$ constante en intensité, direction et sens, est égal au produit scalaire de $\vec{F}$ par le vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times \overrightarrow{AB} \times \cos \alpha, \alpha \text{ étant l'angle que fait la force } \vec{F} \text{ avec } \overrightarrow{AB}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F_x \times \overrightarrow{AB} \text{ (avec } \cos \alpha = \frac{F_x}{F} \text{)}$$

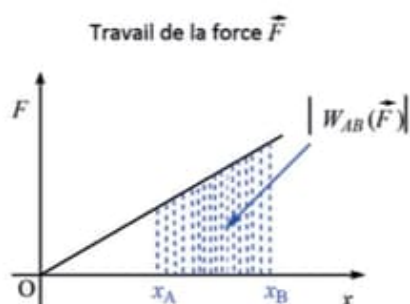


L'unité du travail est le joule (J).

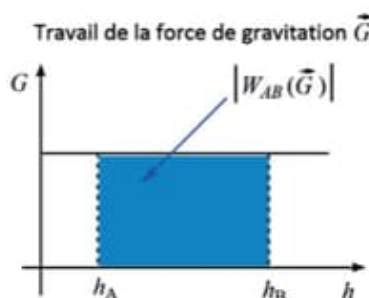
Si la force est perpendiculaire au vecteur déplacement, le travail de la force est nul. (par ex. $W_{AB}(\vec{N}) = 0$), car la réaction normale est toujours $\perp$ au vecteur déplacement).

Le travail des forces de frottement est souvent négatif.

Important : L'intégrale de la force appliquée par rapport à la position indique le travail fourni par le système, soit $\int_{x_A}^{x_B} F dx = W_{AB}$.



La force exercée sur l'objet n'est pas constante le long du trajet entre A et B.



On suppose que la force de gravitation exercée sur l'objet par la terre est constante le long du trajet entre A et B.

2 La puissance

La puissance fournie par une force $\vec{F}$ pendant un temps Δt est :

$$P = \frac{W_{AB}(\vec{F})}{\Delta t}$$

Unités : P en watt (W), Δt en s et $W_{AB}(\vec{F})$ en J

Elle exprime la capacité d'un système à fournir un travail pendant un temps donné.

Exemple : nous supposons qu'une personne monte tous les escaliers d'un bâtiment en exerçant une quantité de travail W durant un temps Δt . En utilisant la même quantité de travail, la personne est plus essoufflée si le trajet est effectué en très peu de temps ($\ll \Delta t$). En effet,

– cas 1 : si $\Delta t = 30 \text{ s} \Rightarrow P = \frac{W}{30}$

– cas 2 : si $\Delta t = 3 \text{ min} \Rightarrow P' = \frac{W}{180} = \frac{P}{6}$ (ou $P = 6 \times P'$)

On en déduit donc que dans le cas 1 la puissance est 6 fois plus grande que celle dans le cas 2.

En général, pour une même quantité de travail fournie, le système le plus puissant correspond à celui qui est le plus rapide.

Important : L'intégrale de la puissance fournie par rapport au temps indique le travail fourni par le système, $\int_{t_A}^{t_B} P dt = W_{AB}$.

3 Énergie cinétique

Sous l'action de la force $\vec{F}_x$, constante en intensité, direction et sens, le solide de masse m démarre à $t = 0 \text{ s}$ et atteint une vitesse v au point B. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.



Sous l'action de $\vec{F}_x$, la somme algébrique des travaux effectués pour faire le trajet AB est égale à la variation de l'énergie cinétique entre ces deux points : $E_c(B) - E_c(A)$.

L'énergie cinétique au point B est égale à $E_c(B) = F_x \times d$.

Or, on sait que : $F_x = m \times a$ et $d = \frac{1}{2} \times a \times t^2$

Donc, $E_c(B) = F_x \times d = \frac{1}{2} \times m \times a^2 \times t^2$

Si on remplace $a \times t$ par v , on constate que l'énergie cinétique au point B est égale à :

$$E_c(B) = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

On peut donc conclure que :

$$W_{AB}(\vec{F}) = E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2} \times m \times v_B^2 - \frac{1}{2} \times m \times v_A^2$$

Il s'agit du **théorème de l'énergie cinétique**, valable seulement dans un référentiel galiléen (inertiel).

En général, l'expression mathématique de l'énergie cinétique est : $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ (J)

Attention, étant donné que la vitesse est au carré, l'énergie cinétique est 9 fois ($\times n^2$, $n = 3$) plus élevée si la vitesse de l'objet est triplée ($\times n$, $n = 3$).

4 Énergie potentielle gravifique

Grâce à sa position, l'objet peut stocker de l'énergie qui lui permet d'effectuer un travail. Cette énergie est appelée énergie potentielle.

Un objet soulevé de la hauteur h stocke une quantité d'énergie potentielle gravifique égale au travail qui lui a été fourni pour le soulever.

Pour qu'un solide de masse m puisse se déplacer verticalement de la position A vers la position B ($h = h_B - h_A$) dans un champ de pesanteur, le travail requis pour élever l'objet contre la force d'attraction terrestre est :

$$W_{AB}(\vec{F}) = W_{AB}(-\vec{G}) = G \times h = mg \times (h_B - h_A)$$

L'énergie potentielle gravitationnelle est égale au travail de la force qui a produit son déplacement. Cette force a exactement la même intensité que celle de la force d'attraction terrestre agissant sur la masse du solide déplacé.

L'expression mathématique de l'énergie potentielle de pesanteur est :

$$E_p = mgh$$

Les unités : E_p en J ; m en kg ; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ et h en m.

Le théorème de l'énergie potentiel indique que $W_{AB}(\vec{F}) = -\Delta E_p$: le travail fourni par la force à laquelle un objet est soumis pour passer d'un point A à B est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle.



REMARQUE

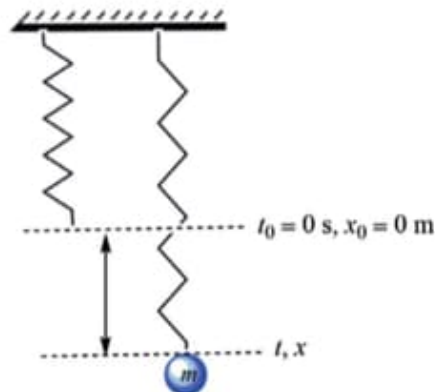
L'énergie mécanique (E_m) d'un **système isolé** à un instant donné est égale à la somme de son énergie cinétique (E_c) et de son énergie potentielle (E_p). Cette énergie reste constante en tout point de la trajectoire du mobile. Il y a donc transformation continue d'énergie cinétique en énergie potentielle et vice versa.

$$E_m = E_c + E_p = \text{Cte} \quad (1)$$

5 Énergie potentielle élastique

L'énergie potentielle élastique est l'énergie stockée dans un système élastique lorsque celui-ci est écarté de sa position initiale.

Prenons l'exemple d'un ressort de constante de raideur k auquel une masse m est attachée.



Si on lâche l'extrémité du ressort après l'avoir écartée de sa position d'équilibre, il oscille avec

- une période : $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
- une fréquence : $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

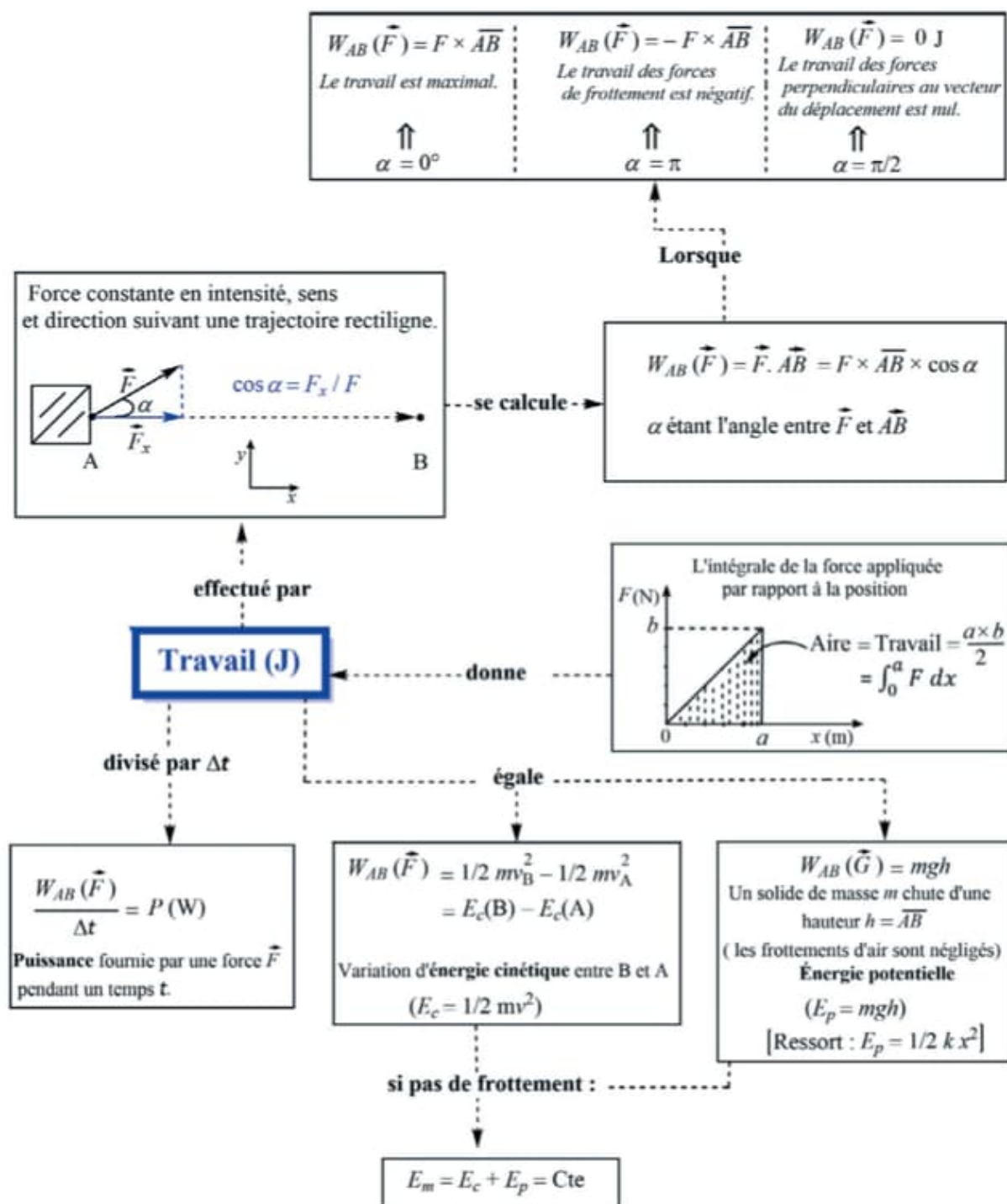
À l'instant t , pour un ressort non amorti et non déformé, l'énergie potentielle associée à la force de rappel du ressort est égale à :

$$E_p = \frac{1}{2} \times k \times x^2$$

où x est la valeur de l'élongation à l'instant t et k est la constante de la raideur du ressort.

Comme cela a été dit auparavant, si les frottements sont négligés, l'énergie mécanique [$E_m = E_c + E_p = \text{Cte (J)}$] est une constante pour une période au cours de laquelle le ressort est non amorti.

Travail, énergie et puissance



Travail, énergie et puissance

1 Soit un objet A trois fois plus lourd que l'objet B ($m_A = 3m_B$).

On suppose que la résistance de l'air est négligeable et que les deux objets sont laissés tomber en même temps du haut d'une tour de hauteur h .

Parmi les propositions suivantes, indiquer la(les) bonne(s) réponse(s).

- ☐ A. L'objet A tombe trois fois plus vite que l'objet B.
- ☐ B. L'objet A touche le sol avant l'objet B.
- ☐ C. L'objet B touche le sol avant l'objet A.
- ☐ D. La force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet A est trois fois plus élevée (en intensité) que celle agissant sur l'objet B.
- ☐ E. Les objets A et B touchent le sol en même temps.

2 Le schéma ci-dessous montre une bille **M** qui glisse sur une piste sans frottement et atteint le point B de hauteur h . La vitesse de la bille sur le plan horizontal est constante, soit de norme égale à v_0 . Au point B, la vitesse de la bille est nulle. La distance $PB = l$.



Sachant qu'on change uniquement le degré d'inclinaison de la pente, indiquer parmi les propositions suivantes, la ou les bonne(s) réponse(s) :

- ☐ A. Si le degré d'inclinaison de la pente α est supérieur à α_1 , la boule va glisser après le point P sur une distance plus courte que l .
- ☐ B. Si le degré d'inclinaison de la pente est nul ($\alpha = 0^\circ$), la boule ne va pas s'arrêter tant qu'aucune force extérieure nette n'agit sur elle.
- ☐ C. Si le degré d'inclinaison de la pente α est inférieur à α_1 , la boule va glisser après le point P sur une distance plus grande que l .
- ☐ D. Quel que soit le degré d'inclinaison ($\alpha > 0^\circ$), la bille atteint toujours la même hauteur avant de reprendre sa piste vers le point P.

3 Soit un solide de masse $m = 10$ kg qui décrit un mouvement circulaire uniforme (MCU) de centre O et de rayon $r = 2$ m. Sachant que la vitesse tangentielle vaut 10 m/s, le travail de la force centripète est : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. Nul
- ☐ B. 500 J
- ☐ C. 250 J
- ☐ D. 400 J
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

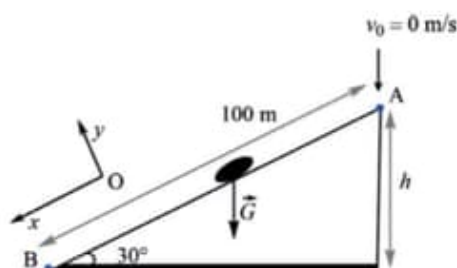
4 Un wagon de masse $m = 100$ kg parcourt une distance de 10 m sur des rails horizontaux. Le travail de son poids est égal à : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. 1 000 J
- ☐ B. 10 kJ
- ☐ C. 100 J
- ☐ D. -1 000 J
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

5 Le travail de la force de frottement d'un wagon ($m = 100$ kg), après s'être déplacé sur une distance de 10 m sur des rails horizontaux, est : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. positif.
- ☐ B. négatif.
- ☐ C. nul.
- ☐ D. égal à $10 \times F_{\text{frottement}}$.

6 Un objet de masse 10 kg glisse sur un plan incliné dont la pente fait un angle de 30° par rapport à l'horizontale.

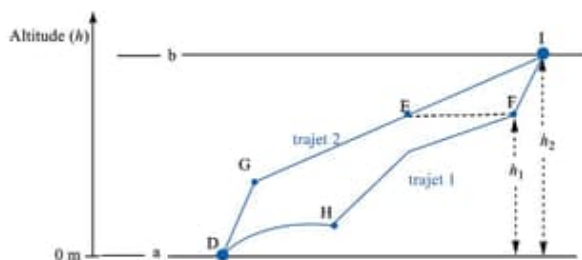


On suppose qu'il n'y a pas de frottement et $g = 10 \text{ m/s}^2$.

En tenant compte des données présentées dans le schéma ci-dessus, indiquer la(les) bonne(s) réponse(s) :

- ☐ A. L'accélération de l'objet est une constante.
- ☐ B. Le long du trajet, l'accélération de l'objet est inférieure à g (constante de pesanteur).
- ☐ C. Le travail global de la force $\vec{G}$ après avoir fait le déplacement AB est égal à 50 J.
- ☐ D. La vitesse au point B ne dépend pas de sa masse.
- ☐ E. La vitesse au point B est égale à $10\sqrt{10} \text{ m/s}$.
- ☐ F. L'énergie cinétique au point A est égale à $m \times g \times h$.
- ☐ G. Le travail global de la normale pour se déplacer de A à B est égal à 10 000 J.
- ☐ H. L'énergie cinétique au point B est proportionnelle au carré de la masse de l'objet.
- ☐ I. L'énergie cinétique du mobile à 50 m de déplacement est égale à $50 \times h$.
- ☐ J. La puissance fournie par la force responsable du déplacement de l'objet de A à B est égale à $250\sqrt{10} \text{ W}$.
- ☐ K. La force que subit l'objet pour se déplacer de A à B est proportionnelle à la distance parcourue.

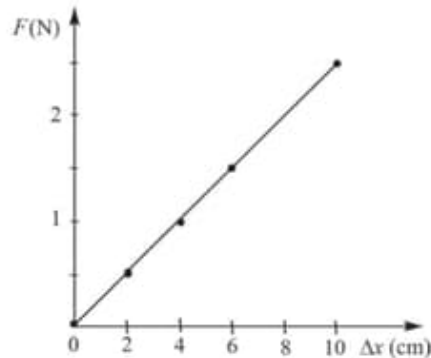
7 Un corps de masse m parcourt deux trajets pour passer d'un niveau a (altitude 0 m) à un niveau b. Les vitesses du mobile aux points D et I sont respectivement v_0 et v et on suppose qu'il n'y a pas de frottement. La force de gravité est la seule force agissant sur le corps en question. Le schéma ci-après présente les courbes de ces deux trajets.



Indiquer les affirmations correctes.

- ☐ A. Lorsque le mobile passe de D à F, l'énergie potentielle augmente de $mg(h_2 - h_1)$.
- ☐ B. Les énergies potentielles du mobile aux points E et F sont identiques.
- ☐ C. L'énergie cinétique du mobile au point G est supérieure à celle au point H.
- ☐ D. Les énergies cinétiques aux points E et F sont identiques.
- ☐ E. Peu importe le trajet suivi pour aller de D à E, l'énergie potentielle augmente de mgh_1 .
- ☐ F. La vitesse du mobile au point E est identique à celle au point F.
- ☐ G. L'égalité $v_0^2 - v^2 = 2gh_2$ est correcte.

8 On dispose d'un ressort de raideur k sur lequel on exerce à son extrémité libre une force $\vec{F}$. La position initiale correspond au ressort détendu ($x_0 = 0 \text{ m}$). La courbe ci-après présente l'intensité de la force $\vec{F}$ en fonction de l'élongation Δx :



On néglige les frottements de l'air.

Indiquer les assertions correctes.

- ☐ A. L'énergie potentielle élastique du ressort lorsque l'élongation $x = 10 \text{ cm}$ vaut 0,125 J.
- ☐ B. La vitesse du point d'application de la force à $\Delta x = 4 \text{ cm}$ est supérieure à celle à $\Delta x = 10 \text{ cm}$.
- ☐ C. Lorsque le ressort revient à sa position initiale, il cède son énergie et son travail est donc positif.
- ☐ D. Lorsque le ressort se comprime, son travail est positif.
- ☐ E. Lorsque le ressort s'étire, son travail est négatif.
- ☐ F. Lorsque l'élongation est doublée, l'énergie potentielle du ressort est doublée.

9 Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux assertions suivantes.

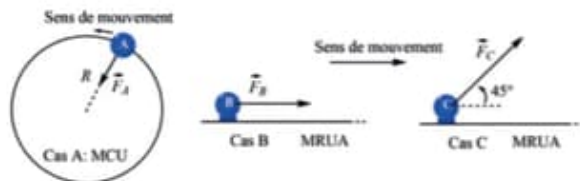
(on suppose $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. Dans le cas d'un pendule, les évolutions de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du mobile en fonction de la hauteur sont toutes les deux linéaires. On suppose que les frottements avec l'air sont négligeables.
 - ☐ V ☐ F
- B. Le travail effectué pour soulever un sac de 50 kg du rez-de-chaussée au 1^{er} étage (6 m de hauteur) vaut 3 kJ.
 - ☐ V ☐ F
- C. Lorsqu'on lance un objet ($m = 50 \text{ g}$) verticalement avec une vitesse de 10 m/s, la hauteur maximale atteinte est 5 m. On néglige la résistance de l'air.
 - ☐ V ☐ F
- D. Si on suppose que les frottements sont négligeables, le travail net fourni par le moteur d'un véhicule ($m = 6 \text{ tonnes}$) roulant en MRU à vitesse constante (72 km/h) est 120 kJ.
 - ☐ V ☐ F

E. En tenant compte de la résultante des forces de frottements ($F_f = 600 \text{ N}$, constante), la puissance développée par le moteur d'un véhicule de masse $m = 6 \text{ tonnes}$ roulant en MRU (72 km/h) pour annuler les effets de frottement vaut 12 kW .

☐ V ☐ F

10 On considère trois objets de masses identiques en mouvement dont un est en MCU et les deux autres en MRUA, comme illustrent les schémas suivants :



On néglige tout frottement et on suppose que les forces $\vec{F}_A$, $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$ sont les forces résultantes (nettes) exercées respectivement sur les corps A, B et C. Parmi les propositions suivantes, indiquer la ou les réponse(s) incorrecte(s) :

- ☐ A. Le travail de la force $\vec{F}_A$ après un tour complet vaut $F_A \times 2\pi R$.
- ☐ B. Le travail de la force $\vec{F}_B$ après un déplacement d'une distance d est nulle.
- ☐ C. Le travail de la force $\vec{F}_C$ après un déplacement d'une distance d vaut $F_C \times d$.
- ☐ D. Toutes ces propositions sont correctes.

11 Nous supposons qu'une personne monte toutes les marches d'escaliers d'un bâtiment de 3 étages en exerçant une quantité de travail W durant un temps égal à 3 min. On note cette situation Cas A. Parmi les propositions suivantes, indiquer la ou les réponse(s) correcte(s) :

- ☐ A. La même personne effectue le même trajet en 1 min veut dire que la puissance délivrée est trois fois plus grande que celle dans le cas A.
- ☐ B. La puissance est doublée veut dire qu'en 3 min la personne peut fournir deux fois le même travail, c'est-à-dire monter deux fois les escaliers en 3 min.
- ☐ C. Si la personne délivre une puissance 12 fois plus forte que celle du cas A, c'est que la personne arrive à monter une seule fois toutes les marches d'escaliers en un temps égal à 15 s.
- ☐ D. Dans l'exercice précédent (Ex. 10), la puissance fournie par la force $\vec{F}_B$ pendant un temps t pour assurer un déplacement égal à d vaut

$$P = \frac{W_d(\vec{F}_B)}{t} = \frac{F_B \times d}{t}.$$

12 Soit une voiture de masse m en mouvement rectiligne. $\vec{F}_f$ et $\vec{F}_m$ sont respectivement la résultante des forces de frottement et la force nette horizontale provoquée par le moteur. On considère un déplacement entre deux points A et B.

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. La variation d'énergie cinétique est égale au travail effectué par la force nette provoquée par le moteur. ☐ V ☐ F
- B. La variation d'énergie cinétique est égale au travail effectué par la force nette provoquée par le moteur plus le travail effectué par la résultante des forces de frottement. ☐ V ☐ F
- C. Le travail total fourni est nul si l'intensité de la force nette provoquée par le moteur est égale à celle due aux frottements. ☐ V ☐ F
- D. Si la voiture roule en MRU à une vitesse v_0 , son énergie cinétique vaut le travail effectué lors du freinage par la route sur les roues (frottements) jusqu'à l'arrêt du véhicule. ☐ V ☐ F

Quantité de mouvement

13 On définit la quantité de mouvement comme le produit de la masse d'un objet par son vecteur vitesse. Dans un sens choisi du mouvement, on peut écrire que :

$$\text{Quantité de mouvement} = \text{masse} \times \text{vitesse}$$

Soit une voiture de masse égale à $2\,000 \text{ kg}$ roulant en MRU à une vitesse égale à 80 km/h , et un petit camion de 4 tonnes roulant à la même vitesse sur la même route.

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. La voiture possède la même quantité de mouvement que le camion. ☐ V ☐ F
- B. Si les deux véhicules freinent c'est le camion qui aura plus difficile à s'arrêter. ☐ V ☐ F
- C. Si les deux véhicules freinent c'est la voiture qui aura plus difficile à s'arrêter. ☐ V ☐ F
- D. Plus la vitesse d'un véhicule augmente, plus sa quantité de mouvement augmente et plus il aura difficile à s'arrêter en cas de freinage. ☐ V ☐ F

Travail, énergie et puissance

1 Réponses D et E.

Les deux corps tombent en chute libre (sous l'effet de l'attraction terrestre et sans frottement), ils subissent tous les deux un mouvement de type MRUA dont l'accélération est due uniquement à la gravité, soit g :

$$g = \frac{G_A}{m_A} = \frac{G_B}{m_B} \Leftrightarrow g = \frac{m_A \times g}{m_A} = \frac{m_B \times g}{m_B}$$

La proposition D est correcte, car si $m_A = 3 \times m_B$, alors $m_A \times g = 3 \times m_B \times g$, soit $G_A = 3 \times G_B$.

La proposition E est correcte, car ils atteignent le sol en même temps : $\Delta t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ($h = \frac{1}{2} g (\Delta t)^2$).

2 Toutes les réponses sont correctes.

La loi de conservation d'énergie implique que $E_c + E_p = \text{Cte}$.

Au point P, $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v_0^2$ et $E_p = mgh = 0$ J
 $\Rightarrow \text{Cte} = \frac{1}{2} \times m \times v_0^2$

Au point B, où la vitesse de la bille est nulle, $E_p = mgh$.

On en déduit donc que $E_p = mgh = \frac{1}{2} \times m \times v_0^2$, soit $h = \frac{1}{2} \times \frac{v_0^2}{g}$. Il est important de constater que h est une constante. Et, comme $h = l \times \sin \alpha$, si $\sin \alpha \searrow$, alors $l \nearrow$ pour que h reste toujours constante.

A. Vrai, car si le degré d'inclinaison α de la pente est supérieur à α_1 , alors $\sin \alpha > \sin \alpha_1$, ce qui prouve que la distance parcourue après le point P sera plus petite que l .

B. Vrai, car c'est l'inertie. Sur une trajectoire linéaire horizontale, la bille résiste à tout changement de mouvement. Elle conserve son mouvement tant qu'il n'y a pas de force de frottement ou d'autres forces extérieures agissant sur sa masse.

C. Vrai, car si le degré d'inclinaison α de la pente est inférieur à α_1 , alors $\sin \alpha < \sin \alpha_1$, ce qui implique que la distance parcourue après le point P sera plus grande que l .

D. Vrai. La hauteur $h = \frac{1}{2} \times \frac{v_0^2}{g}$ est indépendante de la masse de la bille et du degré d'inclinaison de la pente : voir l'explication ci-dessus.

3 La bonne réponse est A.

Justification : Le travail fourni à un solide pour le déplacer de la position A vers la position B sous l'action d'une force $\vec{F}$ constante en intensité, direction et sens, est égal au produit scalaire de $\vec{F}$ par le vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times \overline{AB} \times \cos \alpha$$

α étant l'angle que fait la force $\vec{F}$ avec $\overrightarrow{AB}$

Or, dans un MCU, la force centripète est toujours perpendiculaire au vecteur déplacement.

D'où, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

On en déduit le travail en appliquant la formule ci-dessus :

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{F}_{\text{centripète}}) &= \vec{F}_{\text{centripète}} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= F \times \overline{AB} \times \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ J} \end{aligned}$$

(Réponse A)

4 La bonne réponse est E.

Justification : Le travail du poids est nul, car durant le déplacement horizontal du wagon, le vecteur $\vec{G}$ reste perpendiculaire au vecteur déplacement $\vec{d}$.

$$W(\vec{G}) = \vec{G} \cdot \vec{d} = G \times d \times \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ J}$$

(Aucune des réponses ne convient : E)

5 La bonne réponse est B.

Le vecteur force de frottement ($\vec{F}_{\text{frottement}}$) est tangent à la trajectoire du mouvement et il est toujours caractérisé par un sens opposé à celui du déplacement ($\vec{d}$).

D'où, $\alpha = 180^\circ$, α étant l'angle que fait la force $\vec{F}_{\text{frottement}}$ avec $\vec{d}$

$$\begin{aligned} W(\vec{F}_{\text{frottement}}) &= \vec{F}_{\text{frottement}} \cdot \vec{d} \\ &= F_{\text{frottement}} \times d \times \cos \pi \\ &= -F_{\text{frottement}} \times 10 \text{ (J)} \end{aligned}$$

(Réponse B)

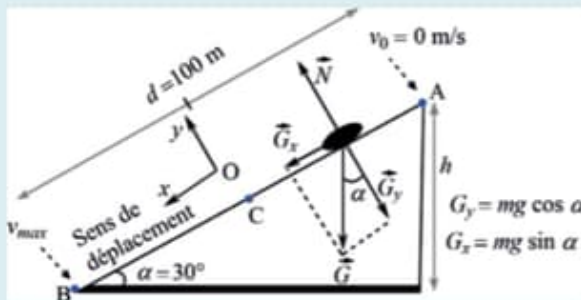
6 Réponses A, B, D, E, I et J.

A. Vrai

Sans frottement, le mouvement de l'objet est soumis uniquement à la force $\vec{G}_x$ constante en intensité, direction et sens.

$$\text{Soit } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{G} + \vec{N} = m \times \vec{a}$$

Selon Ox, $G_x = m \times a$



On en tire : $a = \frac{G_x}{m} = \text{Cte}$ (la réponse A est correcte)

Le mouvement du mobile étant rectiligne uniformément accéléré.

B. Vrai, car :

$$\begin{aligned} a &= \frac{G_x}{m} = \frac{mg \times \sin \alpha}{m} \\ &= g \times \sin \alpha \\ &= 5 \text{ m/s}^2 < g \text{ (constante de pesanteur)} \end{aligned}$$

C. Faux, car le travail global de la force $\vec{G}$ après avoir fait le déplacement AB est égal à 5 kJ.

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{G}) &= \vec{G} \cdot \vec{AB} \\ &= G \times AB \times \cos 60^\circ \\ &= G_x \times AB \times \cos 0^\circ \\ &= 100 \times \sin 30^\circ \times 100 = 5\,000 \text{ J} = 5 \text{ kJ} \end{aligned}$$

D. Vrai. La vitesse de l'objet au point B est égale à $10 \times \sqrt{g}$, elle est indépendante de sa masse.

Justification :

MÉTHODE 1 :

Le mouvement étant rectiligne uniformément accéléré :

$$a = \frac{G_x}{m} = \frac{v_{max} - v_0}{t - t_0} \quad (v_{max} = v_B)$$

et

$$100 = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t \quad (I)$$

On suppose que $t_0 = 0 \text{ s}$

On obtient :

$$\begin{aligned} a &= \frac{m \times g \times \sin 30^\circ}{m} = \frac{v_{max} - v_0}{t - t_0} = \frac{v_{max} - 0}{t - 0} \\ a &= g \times \sin 30^\circ = \frac{v_{max}}{t} \quad (II) \end{aligned}$$

et pour l'équation (I) :

$$100 = \frac{1}{2} \frac{v_{max}}{t} t^2 + 0 \Rightarrow 200 = v_{max} \times t$$

Si on remplace $t = \frac{200}{v_{max}}$ dans l'équation (II), on obtient :

$$v_{max} = v_B = 10 \times \sqrt{g}$$

(D est une bonne réponse)

MÉTHODE 2 :

Les frottements sont négligés, d'où l'énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p = \text{Cte}$ (J)

Au point A : $E_m = E_c + E_p = 0 + mgh$

Au point B : $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} \times m \times v_B^2 + 0$

$$\text{Donc, } \frac{1}{2} \times m \times v_B^2 = mgh \Leftrightarrow v_B^2 = 2gh$$

Or, $h = 100 \times \sin 30^\circ$

On obtient :

$$\begin{aligned} v_B^2 &= 2 \times 100 \times \sin 30^\circ \times g \Leftrightarrow \\ v_B &= \sqrt{2 \times 100 \times \frac{1}{2} \times g} \\ &= 10 \times \sqrt{g} \end{aligned}$$

E. Vrai, car $v_B = 10 \times \sqrt{g} = 10 \times \sqrt{10} \text{ m/s}$

F. Faux.

La vitesse de l'objet au point A est nulle car $v_0 = 0 \text{ m/s}$.

$$\text{Donc, } E_c = \frac{1}{2} \times m \times v_0^2 = 0 \text{ J}$$

G. Faux. Le travail global de la normale pour se déplacer de A à B est nul, car $\vec{N} \perp \vec{AB}$.

$$W_{AB}(\vec{N}) = \vec{N} \cdot \vec{AB} = G_y \times AB \times \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ J}$$

H. Faux. L'énergie cinétique au point B est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse de l'objet. Elle n'est donc pas proportionnelle au carré de la masse.

I. Vrai.

On calcule la vitesse du mobile à 50 m de déplacement, point C.

On néglige les frottements, d'où l'énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p = \text{Cte}$ (J)

Au point A : $E_m = E_c + E_p = 0 + mgh$

Au point C :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} \times m \times v_C^2 + m \times g \times \frac{h}{2}$$

L'énergie mécanique est conservée

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times m \times v_C^2 + m \times g \times \frac{h}{2} = mgh$$

D'où, $v_C^2 = gh$

Donc,

$$\begin{aligned} E_c &= \frac{1}{2} \times m \times v_C^2 = \frac{1}{2} \times mgh \\ &= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times h = 50 \times h \end{aligned}$$

Soit, numériquement : $E_c = 2\,500 \text{ J}$

J. Vrai.

La puissance fournie par la force responsable du déplacement de l'objet est égale à $250\sqrt{10}$ W

Le temps de déplacement de A à B est :

$$t = \frac{200}{v_{max}} = \frac{200}{10 \times \sqrt{g}}$$

Le travail global de la force $\vec{G}_x$ pour se déplacer de A à B :

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{G}) &= W_{AB}(\vec{G}_x) = \vec{G}_x \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= G_x \times AB \times \cos 0^\circ \\ &= 100 \times \sin 30^\circ \times 100 = 5\,000 \text{ J} \end{aligned}$$

La puissance fournie par la force responsable du déplacement de l'objet de A à B pendant le temps t est :

$$P = \frac{W_{AB}(\vec{G})}{t}$$

Soit, numériquement :

$$P = \frac{W_{AB}(\vec{G})}{t} = \frac{5\,000}{\frac{200}{10 \times \sqrt{g}}} = 250\sqrt{10} \text{ W}$$

(la proposition J est exacte)

K. Faux.

La force que subit l'objet pour se déplacer de A à B est :

$$G_x = m \times g \times \sin 30^\circ$$

On constate qu'elle n'est pas proportionnelle à la distance parcourue.

7 à **13**



Solutions des exercices 7 à 13
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-phys5



